การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5701

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ค่า YIELD STRENGTH OF STEEL MATERIAL ไม่น้อยกว่า 2,400 kg/cm^2 หรือ 235 MPa
2. ความเร็วลมสูงสุด : 120 km/h
3. อุณหภูมิสูงสุด : 65° C
   อุณหภูมิเฉลี่ย : 27° C
4. ค่าความต้านทานการต่อลงดินของโครงเหล็กแต่ละต้นต้องไม่เกิน 10 โอห์ม
5. มุมป้องกันฟ้าผ่าต้องไม่เกิน 30 องศา
6. ระยะห่างความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการขึงสายไฟฟ้า (ที่ระยะหย่อนยานสูงสุด) ข้ามแม่น้ำ , ถนน , ทางรถไฟ ให้ปฏิบัติดังนี้ :-
   6.1 กรณีข้ามแม่น้ำ ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างสายไฟฟ้าระบบ 22 หรือ 33 kV กับขอบสะพานไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีระยะห่างในแนวดิ่งจากพื้นทางเดินเท้าของสะพานไม่น้อยกว่า 6.7 เมตร (กรณีมีโคมไฟถนนระยะห่างในแนวดิ่งของสายไฟฟ้าต้องอยู่สูงจากดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
   6.2 ในกรณีข้ามถนน,ทางรถไฟ ฯลฯ ให้พิจารณาระยะห่างความปลอดภัยตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S02-015/17068 (การประกอบเลขที่ 9301)
7. การทาสีสำหรับเสาโครงเหล็กให้อ้างอิง แบบเลขที SA1-015/66001 (การประกอบเลขที 5704)
8. เหล็กที่นำมาประกอบเป็นโครงเหล็กจะต้องอาบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อนตามมาตรฐาน ASTM
9. โครงเหล็กต้องออกแบบให้มีค่าประกอบความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 โดยมีภาระ (สายไฟฟ้า) ตามตารางข้างล่าง

RECOMMENDATION

1. THE YIELD STRENGTH OF STEEL MATERIAL SHALL NOT BE LESS THAN 2,400 kg/cm^2 OR 235 MPa
2. WIND VELOCITY : 120 km/h
3. MAXIMUM TEMPERATURE : 65° C
   AVERAGE TEMPERATURE : 27° C
4. THE INDIVIDUAL TOWER FOOTING RESISTANCE SHALL NOT BE MORE THAN 10 OHMS
5. LIGHTNING PROTECTION SHALL NOT BE MORE THAN 30°
6. SAFETY CLEARANCE FOR LINES (AT MAX. SAG.) ABOVE THE RIVER, ROAD AND RAILWAYS SHALL BE CONFORMED AS FOLLOWING :
   6.1 IN CASE LINES ARE ABOVE THE RIVER, THE HORIZONTAL CLEARANCE BETWEEN CONDUCTOR (22 AND 33 kV) AND THE EDGE OF BRIDGE SHALL NOT BE LESS THAN 3 m AND VERTICAL CLEARANCE FROM THE FOOTPATH SURFACE OF BRIDGE SHALL NOT BE LESS THAN 6.7 m (IF ANY STREET LIGHTING LUMINARY, VERTICAL CLEARANCE ABOVE THE LUMINARY SHALL NOT BE LESS THAN 3 m)
   6.2 IN CASE LINES ABOVE THE ROAD,RAILWAYS etc., MINIMUM CLEARANCES SHALL BE ACCORDING TO DWG. NO. S02-015/17068 (ASSEMBLY NO. 9301)
7. PAINTING STEEL TOWER SHALL BE ACCORDING TO DRAWING NO. SA1-015/66001 (ASSEMBLY NO. 5704)
8. THE MEMBER OF STEEL TOWER SHALL BE HOT DIP GALVANIZED ACCORDING TO AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM)
9. STEEL TOWER SHALL BE DESIGNED TO HAVE OF SAFETY FACTOR NO LESS THAN 2 (TWO) AND LOAD (CONDUCTOR) SHOWN IN TABLE BELOW

ประเภทของสาย TYPE OF CONDUCTOR	ขนาดสาย (ตร.มม.) CONDUCTOR SIZE (mm^2)	จำนวน (เส้น) QUANTITY (WIRE)
สายลอฟ้า OHGW	50	1 OR 2
ระบบจำหน่าย 22 & 33 kV 22 & 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	ACSR 185/30	6
ระบบ 115 kV 115 kV SYSTEM	ACSR 380/50	6

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 25 เม.ย. 45 แก้แบบวันที่ 22 สิงหาคม 2566 มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ข้อกำหนดการใช้งานโครงเหล็ก STEEL TOWER RECOMMENDATION	แบบเลขที่ SA1-015/45005 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5701

10. ระยะหย่อนยานต่ำสุดของสาย ให้ ตามตารางข้างล่าง (สำหรับการเดินสายระดับเดียวกัน)

10. MINIMUM SAG OF CONDUCTOR IS SHOWN IN TABLE BELOW (FOR SAME LEVEL OF POLE SETTING)

ระยะห่างเสา SPAN LENGTH (ม.) (m)	ระยะหย่อนยาน SAG (ม.) (m) ประเภทของสาย TYPE OF CONDUCTOR		
	st. 50 mm^2	ACSR 185/30 mm^2	ACSR 380/50 mm^2
80	0.3	0.5	0.5
90	0.4	0.6	0.6
100	0.5	0.7	0.7
110	0.7	0.9	0.9
120	0.8	1.0	1.0
130	0.9	1.2	1.1
140	1.1	1.4	1.3
150	1.3	1.6	1.5
160	1.5	1.9	1.7
170	1.7	2.1	1.9
180	1.9	2.4	2.1
190	2.1	2.6	2.3
200	2.4	2.9	2.6
210	2.6	3.2	2.8
220	2.9	3.5	3.1
230	3.2	3.9	3.4
240	3.5	4.2	3.7
250	3.9	4.6	4.1
260	4.2	4.9	4.4
270	4.6	5.3	4.8
280	5.0	5.7	5.2
290	5.3	6.2	5.5
300	5.7	6.6	5.9
310	6.2	7.0	6.4
320	6.6	7.5	6.8
330	7.0	8.0	7.2
340	7.5	8.5	7.7
350	8.0	9.0	8.2

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน สมชาย .....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก ..... (สมชาย)
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า .....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .....

13 ก.ย. 2545

ข้อกำหนดการใช้งานโครงเหล็ก

STEEL TOWER RECOMMENDATION

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 25 เม.ย. 45
แก้แบบวันที่ 22 สิงหาคม 2566
มีเป็น —
มาตราส่วน —

แบบเลขที่ SA1 - 015/45005
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

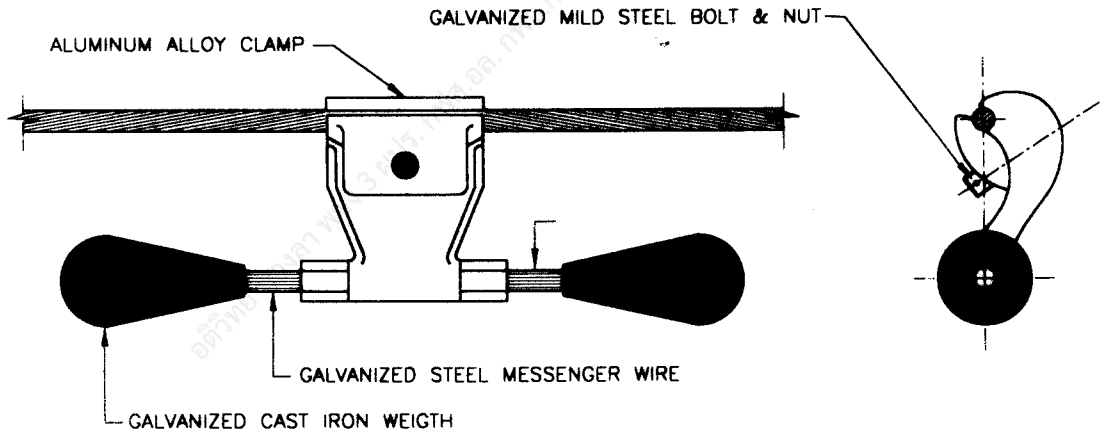
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 7 0 1

จำนวนไวเบรชั่นแดมเปอร์แบบดัมเบลที่ใช้ติดตั้งจะขึ้นอยู่กับระยะห่างเสาดังตาราง

NUMBER OF DUMBBELL VIBRATION DAMPER TO BE APPLIED IS DEPENDED ON SPAN LENGTH, SHOWN IN TABLE BELOW

TYPE OF CONDUCTOR	ระยะห่างเสา (ม.) SPAN LENGTH (m)	จำนวน DUMBBELL NUMBER OF DUMBBELL	ระยะห่างในการติดตั้ง (ซม.) SPACING (cm)	น้ำหนัก (กก.) WEIGTH (kg)
50 mm^2 ST.	≤ 550	1	40	1.3–1.6
380/50 mm^2 ACSR	≤ 450	1 *	100	4.5–6.5

* เพิ่มอีก 1 ชุด สำหรับโครงสร้าง TOWER แบบรับแรงดึง-รับแรงดึง และโครงสร้าง TOWER แบบแขวน-รับแรงดึง
ADD ONE MORE FOR TENSION–TENSION TYPE AND SUSPENSION–TENSION TYPE



VIBRATION DAMPER

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... (ทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 25 เมษายน 45 แก้แบบวันที่ 22 สิงหาคม 2566 มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ข้อกำหนดการใช้งานโครงเหล็ก STEEL TOWER RECOMMENDATION	แบบเลขที่ SA1-015/45005 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น